Мини-стратегия резервного копирования

1. Критичные данные на учебном сервере

Данные	Обоснование для бэкапа
/opt	Дополнительное ПО (если критично). Иногда в этой папке хранятся важные для функционирования сервера скрипты. В случае потери может уйти много ресурсов до полноценного восстановления системы.
/var/log	Часто логи пухнут на диске. Чтобы этого не происходило можно настроить бэкап, чтобы файлы архивировались, а исходники удалялись.
/var/lib	В случае если нужно быстро вернуть состояние приложения есть смысл держать его бэкап.
/etc	Содержит различные системные конфигурации типа netplan, cron.d, dhcp и т.д. Потеря этих данных будет вредна в любой ситуации.
/home/user	Личные данные пользователей

2. Ежедневные/еженедельные копирования

В случае если логи пухнут очень быстро есть смысл настроить ежедневные копирования, на учебном сервере такой ситуации нет, но может быть если будет развернут постоянно работающий unit-сервис. Для файлов конфигураций и личных данных пользователя достаточно настроить еженедельные

копирования. Для конфигураций баз данных тоже. Для дополнительного ПО тоже, если сервер уже старый и устойчивый (тогда вряд-ли новое ПО будет часто появляться) - в целом для этого можно раз в три месяца. На учебном сервере по мере усложнения системы в ходе проведения новых работ. Копирование системных конфигураций зависит от того насколько часто будут они обновляться.

3. Хранение копий (локально/удаленно)

   В нашем случае речь идет об учебном сервере, то есть отсутствует какая-либо реалистичная угроза. В таком случае нет смысла настраивать удалённое хранение бэкапа. Достаточно заархивировать данные и оставить их там же на сервере, а старые удалить. Если, например, мы бы планировали освобождать пространство, или количество ресурсов на нашей конкретной машине было ограничено, или в нашем окружении находилось бы потенциально вредоносное ПО, или ресурсы хранимые на машине носили конфиденциальный характер для значимых объектов в окружении - тогда нужно было бы сделать удаленное хранение бэкапа.

4. PRO/RTO

   В ситуации учебной машины развернут один сервер, который пишет логи только если на него отправить запрос, но если предположить перспективу развития данные могут приходить каждую секунду. Если предположить, что они не будут обладать абсолютной уникальностью и по другим можно установить корреляцию (например, телеметрические данные), то RPO будет вероятно 24h. После этого промежутка времени восстановление перестанет быть спасением, т.к. клиенты не найдут информацию о своём условном транспорте за последний день.

   Продолжая аналогию с телеметрическими данными то RTO в 8h допустимое значение метрики, при котором в случае потери данные могут восстановиться “к утру” или “к вечеру”. Тогда еще вероятно можно договориться с клиентами.

Практика backup-конфигов и данных

1. Создание бэкапа через rsync

```
-rw-------  1 admin admin   20 Mar 24 08:43 .lesshst
drwx------  4 admin admin 4.0K Feb  5 20:48 .local
drwxr-xr-x  2 admin admin 4.0K Feb  5 20:48 Music
drwxrwxr-x  4 admin admin 4.0K Mar 14 08:43 .nuget
drwxr-xr-x  2 admin admin 4.0K Feb  5 20:48 Pictures
-rw-r--r--  1 admin admin  807 Mar 31  2024 .profile
drwxr-xr-x  2 admin admin 4.0K Feb  5 20:48 Public
drwxrwxr-x  2 admin admin 4.0K Mar  2 16:59 scripts
drwx------  5 admin admin 4.0K Feb  7 15:00 snap
drwx------  2 admin admin 4.0K Feb  7 14:31 .ssh
-rw-r--r--  1 admin admin    0 Feb  7 14:24 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 admin admin 4.0K Feb  5 20:48 Templates
drwxrwx---  3 admin admin 4.0K Mar 14 08:18 unit-dotnet
drwxr-xr-x  2 admin admin 4.0K Feb  5 20:48 Videos
admin@somename:~$ sudo rsync -a /etc backup
admin@somename:~$ sudo rcync -a unit-dotnet backup
sudo: rcync: command not found
admin@somename:~$ sudo rsync -a unit-dotnet backup
admin@somename:~$ cd backup
admin@somename:~/backup$ s -lah
s: command not found
admin@somename:~/backup$ ls -lah
total 24K
drwxrwxr-x   4 admin admin 4.0K Mar 30 20:10 .
drwxr-x---  21 admin admin 4.0K Mar 30 19:50 ..
drwxr-xr-x 139 root  root   12K Mar 16 21:29 etc
drwxrwx---   3 admin admin 4.0K Mar 14 08:18 unit-dotnet
admin@somename:~/backup$
```

В папке backup теперь две папки: etc и unit-dotnet. Они были перенесены из корня и из папки текущего пользователя.

2. Архивация /etc

```
admin@somename:~/backup$ sudo tar -czf etc.tar.gz etc
admin@somename:~/backup$ ls -lah
total 1.2M
drwxrwxr-x   4 admin admin 4.0K Mar 30 20:17 .
drwxr-x---  21 admin admin 4.0K Mar 30 19:50 ..
drwxr-xr-x 139 root  root   12K Mar 16 21:29 etc
-rw-r--r--   1 root  root  1.2M Mar 30 20:17 etc.tar.gz
drwxrwx---   3 admin admin 4.0K Mar 14 08:18 unit-dotnet
admin@somename:~/backup$
```

Был добавлен архив от etc, теперь данные в большей безопасности и легче для передачи.

3. Создание checksum и вывод содержимого

```
admin@somename:~/backup$ la -lah
total 1.2M
drwxrwxr-x   4 admin admin 4.0K Mar 30 20:23 .
drwxr-x---  21 admin admin 4.0K Mar 30 19:50 ..
drwxr-xr-x 139 root  root   12K Mar 16 21:29 etc
-rw-r--r--   1 root  root  1.2M Mar 30 20:17 etc.tar.gz
drwxrwx---   3 admin admin 4.0K Mar 14 08:18 unit-dotnet
admin@somename:~/backup$ tar -cf - etc.tar.gz | md5sum > etc.tar.gz_checksum.txt
admin@somename:~/backup$ cat etc.tar.gz_checksum.txt
79d0ed8e33ab2e5a77752cb4b614c27b  -
```

Создана контрольная сумма. Посредством этой контрольной суммы у нас есть возможность контролировать качество объекта архивации. В случае если данные окажутся повреждены контрольная сумма поменяется.

Restore-тест

1. Восстановление etc в папку restore-test

```
admin@somename:~/backup$ mkdir -p restore-test && tar -xzf etc.tar.gz -C restore-test
admin@somename:~/backup$ ls -lah
total 1.2M
drwxrwxr-x   5 admin admin 4.0K Mar 30 21:39 .
drwxr-x---  21 admin admin 4.0K Mar 30 19:50 ..
drwxr-xr-x 139 root  root   12K Mar 16 21:29 etc
-rw-r--r--   1 root  root  1.2M Mar 30 20:17 etc.tar.gz
-rw-rw-r--   1 admin admin   36 Mar 30 20:23 etc.tar.gz_checksum.txt
drwxrwxr-x   3 admin admin 4.0K Mar 30 21:39 restore-test
drwxrwx---   3 admin admin 4.0K Mar 14 08:18 unit-dotnet
admin@somename:~/backup$ cd restore-test
admin@somename:~/backup/restore-test$ ls -lah
total 20K
drwxrwxr-x   3 admin admin 4.0K Mar 30 21:39 .
drwxrwxr-x   5 admin admin 4.0K Mar 30 21:39 ..
drwxr-xr-x 139 admin admin  12K Mar 16 21:29 etc
admin@somename:~/backup/restore-test$ cd etc
admin@somename:~/backup/restore-test/etc$ ls -lah
total 1.2M
drwxr-xr-x 139 admin admin  12K Mar 16 21:29 .
drwxrwxr-x   3 admin admin 4.0K Mar 30 21:39 ..
-rw-r--r--   1 admin admin 3.4K Jul  5  2023 adduser.conf
drwxr-xr-x   3 admin admin 4.0K Aug  5  2025 alsa
drwxr-xr-x   2 admin admin 4.0K Feb  7 14:24 alternatives
```

2. Восстановление unit-dotnet в папку restore-data

```
admin@somename:~/backup/restore-test/etc$ cd ..
admin@somename:~/backup/restore-test$ cd ..
admin@somename:~/backup$ ls -lah
total 1.2M
drwxrwxr-x   5 admin admin 4.0K Mar 30 21:39 .
drwxr-x---  21 admin admin 4.0K Mar 30 19:50 ..
drwxr-xr-x 139 root  root   12K Mar 16 21:29 etc
-rw-r--r--   1 root  root  1.2M Mar 30 20:17 etc.tar.gz
-rw-rw-r--   1 admin admin   36 Mar 30 20:23 etc.tar.gz_checksum.txt
drwxrwxr-x   3 admin admin 4.0K Mar 30 21:39 restore-test
drwxrwx---   3 admin admin 4.0K Mar 14 08:18 unit-dotnet
admin@somename:~/backup$ tar -czf unit-dotnet.tar.gz unit-dotnet
admin@somename:~/backup$ ls -lah
total 1.7M
drwxrwxr-x   5 admin admin 4.0K Mar 30 21:45 .
drwxr-x---  21 admin admin 4.0K Mar 30 19:50 ..
drwxr-xr-x 139 root  root   12K Mar 16 21:29 etc
-rw-r--r--   1 root  root  1.2M Mar 30 20:17 etc.tar.gz
-rw-rw-r--   1 admin admin   36 Mar 30 20:23 etc.tar.gz_checksum.txt
drwxrwxr-x   3 admin admin 4.0K Mar 30 21:39 restore-test
drwxrwx---   3 admin admin 4.0K Mar 14 08:18 unit-dotnet
-rw-rw-r--   1 admin admin 459K Mar 30 21:45 unit-dotnet.tar.gz
admin@somename:~/backup$ mkdir -p restore-data && tar -xzf unit-dotnet.tar.gz -C restore-data
admin@somename:~/backup$ ls -lah
total 1.7M
```

```
admin@somename:~/backup/restore-data/unit-dotnet$ ls -lah
total 16K
drwxrwx--- 3 admin admin 4.0K Mar 14 08:18 .
drwxrwxr-x 3 admin admin 4.0K Mar 30 21:47 ..
-rwxrwx--- 1 admin admin  300 Mar 13 22:44 dotnet-app.service
drwxr-x--- 3 admin admin 4.0K Mar 14 08:18 test-unit-service
```

3. При сравнении двух unit-dotnet – видимой разницы не обнаружено:

```
admin@somename:~/backup$ diff unit-dotnet/test-unit-service/test-unit-service/Program.cs restore-data/unit-dotnet/test-u
nit-service/test-unit-service/Program.cs
admin@somename:~/backup$ diff unit-dotnet/test-unit-service/test-unit-service restore-data/unit-dotnet/test-unit-service
/test-unit-service
Common subdirectories: unit-dotnet/test-unit-service/test-unit-service/bin and restore-data/unit-dotnet/test-unit-servic
e/test-unit-service/bin
Common subdirectories: unit-dotnet/test-unit-service/test-unit-service/logs and restore-data/unit-dotnet/test-unit-servi
ce/test-unit-service/logs
Common subdirectories: unit-dotnet/test-unit-service/test-unit-service/Managers and restore-data/unit-dotnet/test-unit-s
ervice/test-unit-service/Managers
Common subdirectories: unit-dotnet/test-unit-service/test-unit-service/obj and restore-data/unit-dotnet/test-unit-servic
e/test-unit-service/obj
Common subdirectories: unit-dotnet/test-unit-service/test-unit-service/Properties and restore-data/unit-dotnet/test-unit
-service/test-unit-service/Properties
Show Apps
```

Если сравнивать etc, то разница есть. Символические ссылки оказались битыми, потому что нет файлов на которые они ссылаются по путям, которые у них указаны.

```
admin@somename:~/backup$ sudo diff -qr etc restore-test/etc
[sudo] password for admin:
diff: etc/mtab: No such file or directory
diff: restore-test/etc/mtab: No such file or directory
diff: etc/os-release: No such file or directory
diff: restore-test/etc/os-release: No such file or directory
diff: etc/resolv.conf: No such file or directory
diff: restore-test/etc/resolv.conf: No such file or directory
```